Curs 12

3.01.2022

$A[X] \ni f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_mX^m$ ($a_0, a_1, \dots, a_m$ s.n. coeficienții polin.)

$\deg(f)$ = cel mai mare număr natural k a.î. $a_k \neq 0$

dacă $f(X) \neq 0$; $\deg(0) \overset{def}{=} -\infty$. (polinomul nul)

Exemplu $f(X) = 1 - 2X + 7X^5 - 13X^{2022}$ $\deg(f) = 2022$

$f(X) = 1 + 2X + 3X^2 + 0X^3 + 0\cdot X^4 + \dots + 0\cdot X^{2022} = 1 + 2X + 3X^2$

f_1 $\deg(f_1) = 2$

Notație Dacă $f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_mX^m$ și $a_m \neq 0$, atunci $\deg(f) = m$ și a_m s.n. coeficientul dominant al polinomului $f(X)$.

Propr. ale lui $(A[X], +, \cdot)$:

① $f, g \in A[X] \setminus \{0\} \Rightarrow$ $\deg(f+g) \leq \max\{\deg(f), \deg(g)\}$

$\deg(f \cdot g) \leq \deg(f) + \deg(g)$

Ex: $f, g \in \mathbb{Z}_4[X]$ $f(X) = \hat{2} + \hat{2}X + \hat{2}X^2$ $g(X) = \hat{3} + \hat{2}X$

$\deg(f) = 2$, $\deg(g) = 1$ $f(X) - g(X) = \hat{6} + \hat{6}X + \hat{6}X^2$

$\deg(f(X) - g(X)) = 1 = 2 < \deg(f) + \deg(g)$

$=$ are loc dacă și numai dacă produsul coeficienților dominanți este $\neq 0$.

② $0_{A[X]} = 0$ (polinomul identic nul)

$1_{A[X]} = 1$ (polinomul constant 1) $= 1 + 0\cdot X + 0\cdot X^2 + \dots + 0\cdot X^m \in A[X] \supseteq A$

$a + 0\cdot X + \dots + 0\cdot X^m = a$

NOTAȚIE: De acum înainte $(A, +, \cdot)$ inel COMUTATIV, nenul ($0 \neq 1$)

Def Fie A un inel (com). Un element $a \in A$ s.n. divizor al lui zero dacă există $x \in A$, $x \neq 0$ a.î. $a \cdot x = 0$.

- în orice inel (nenul) 0 este divizor al lui zero ($0 \cdot 1 = 0$)

Reguli de calcul într-un inel

1) $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$ $\forall a \in A$

2) $a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -ab$ $\forall a, b \in A$

- un element inversabil nu e divizor al lui zero ($\Rightarrow 1_{\text{nu}}$ e divizor al lui zero) Dem: $a \in U(A) \overset{def}{\underset{U(A)}{\Rightarrow}} \exists\, b \in A$ a.î. $a \cdot b = 1$

Dc. a este divizor al lui zero $\overset{\text{def}}{\Rightarrow} (\exists)\ c \in A,\ c \neq 0$ a.î. $a \cdot c = 0$

$$(b \cdot a) \cdot c = 1 \cdot c = c$$
$$\| \qquad \Rightarrow c = 0 \ \text{↯} \Rightarrow$$
$$b \cdot (a \cdot c) = b \cdot 0 = 0$$

a nu este divizor al lui zero

Fig

Notație A inel $\rightsquigarrow D(A) \overset{\text{not}}{=}$ mulțimea divizorilor lui 0.

Def Un inel A cu $D(A) = \{0\}$ s.n. **domeniu de integritate** (com)

Obs Un corp este domeniu de integritate; reciproc nu e adevărat. ($\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i]$ → domeniu de integritate; dar nu sunt corpuri)

$a \cdot b = 0 \underset{a,b \in \mathbb{C}}{\Rightarrow} a = 0$ sau $b = 0$

Exc 1! Fie $n \geq 2$ $U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{x} \mid 0 \leq x \leq n-1,\ (x,n) = 1\}$

$D(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n \setminus U(\mathbb{Z}_n)$

Exc 2! Fie $n \geq 2$. $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ – corp $\Leftrightarrow n$ e număr prim.

Def Fie A un inel. Atunci o submulțime nevidă I a lui A s.n. **ideal al lui A** dacă: 1) $(I,+) \leq (A,+)$
2) $a \cdot x \in I$ $(\forall) a \in I$ $(\forall) x \in A$

Obs ① Idealele lui $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ sunt $n\mathbb{Z}$.

② Un inel $(A, +, \cdot)$ are 2 ideale: $\{0\}$ și A.

③ **Exc!** Un inel (neapărat) A este corp $\Leftrightarrow A$ are exact 2 ideale.

(Dem: "$\Rightarrow$" A e corp. Fie $I \neq \{0\}$ un ideal al lui A.

$\Rightarrow (\exists)\ x \in I,\ x \neq 0 \Rightarrow x \in U(A)$.

Dar $\boxed{\begin{matrix} x \in U(A) \\ x \in I \end{matrix} \Big/ \overset{\text{Exc!}}{\Rightarrow} I = A}$

Dem Fie $a \in A$; $x \in U(A)$
$\Rightarrow (\exists)\ y \in A$ a.î. $x \cdot y = 1$.
I e ideal $\overset{2)}{\Rightarrow} x \cdot (ya) \in I$
$(xy) \cdot a = 1 \cdot a = a$
$\Rightarrow a \in I \Rightarrow A \subseteq I \Rightarrow A = I$

"$\Leftarrow$" Fie $a \in A$, $a \neq 0$. $\{ax \mid x \in A\}$ este un ideal (neapărat) al lui A (verifică 1) și 2) def)

$a \cdot 1 = a \neq 0$

ipoteză $\{ax \mid x \in A\} = A \ni 1 \Rightarrow 1 = a \cdot y$ pt un $y \in A \Rightarrow$
$\Rightarrow a \in U(A)$. $\Rightarrow U(A) = A \setminus \{0\} \Rightarrow A$ e corp. ☺

Operații cu ideale: ① Fie I, J ideale ale lui A. Atunci $I \cap J$ și $I + J$ sunt ideale ale lui A, unde $I + J = \{a + b \mid a \in I, b \in J\}$ (Exc!) (verific cu def.)

② Dc. I, J sunt ideale ale lui A atunci $I \cup J$ este ideal $\overset{\text{Exc!}}{\Leftrightarrow} I \subseteq J$ sau $J \subseteq I$.

"$\Rightarrow$" Pp. abs. că $I \not\subseteq J$ și $J \not\subseteq I \Rightarrow (\exists) x_1 \in I \setminus J$ și $(\exists) x_2 \in J \setminus I$

$I \cup J$ e ideal $\overset{1)}{\Longrightarrow} x_1 + x_2 \in I \cup J \Rightarrow$ 1) $x_1 + x_2 \in I$ sau 2) $x_1 + x_2 \in J$

$x_1, x_2 \in I \cup J$

1) $x_1 + x_2 \in I \overset{(I, +) \leq (A, +)}{\Longrightarrow} (x_1 + x_2) - x_1 \in I \Rightarrow x_2 \in I$ ↯ $(x_2 \notin J)$

$x_1 \in I$ $\qquad$ x_2

Analog se arată că 2) duce la o contradicție. $\Rightarrow$ Pp e falsă $\Rightarrow I \subseteq J$ sau $J \subseteq I$

"$\Leftarrow$" Evident.

Def 1) Fie $(A, +, \cdot)$ un inel și $a \in A$. Idealul generat de $a \in A$ se notează cu (a) sau aA și repr. mulțimea $\{ax \mid x \in A\}$.
(idealul aA se mai numește și idealul principal generat de $a \in A$)

2) Idealul generat de mulțimea $\{a_1, \dots, a_m\}$ se notează cu $(a_1, \dots, a_m)$ sau $(a_1, \dots, a_m)A$ și repr. mulțimea

$$(a_1, \dots, a_m)A = \{a_1 b_1 + \dots + a_m b_m \mid b_1, \dots, b_m \in A\}.$$

Aplicație ① Calculați $I = (3\mathbb{Z} + (5\mathbb{Z} \cap 7\mathbb{Z})) + (8\mathbb{Z} \cap 20\mathbb{Z})$ – ideal al lui $\mathbb{Z}$

$= m\mathbb{Z}$

Cine e m?

(Exc!) (Seminar)
$$\begin{cases} a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a,b)\mathbb{Z} \\ a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = [a,b]\mathbb{Z} \end{cases}$$

$(a,b) = c.m.m.d.c(a,b)$

$[a,b] = c.m.m.m.c(a,b)$

$I = (3\mathbb{Z} + 35\mathbb{Z}) + 40\mathbb{Z} = \mathbb{Z} + 40\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

Def Dacă A și B sunt 2 inele, atunci produsul direct al celor 2 inele este inelul, notat $(A\times B, +, \cdot)$, definit pe produsul cartezian $A\times B$ astfel:

$$(a,b)+(c,d) = (a+c, b+d)$$
$$(a,b)\cdot(c,d) = (ac, b\cdot d)$$

(Exc! Să se verifice că e inel)

Exc! Să se arate că idealele lui $(A\times B, +, \cdot)$, unde $A\times B$ este produsul direct al inelelor A și B, sunt de forma $I\times J$ cu I ideal al lui A și J ideal al lui B.

Def Fie A și B 2 inele. O funcție $f: A\to B$ s.m. morfism de inele (unitar) dacă:

1) $f(x+y) = f(x)+f(y)$ $(\forall)\ x,y\in A$
2) $f(x\cdot y) = f(x)\cdot f(y)$ $(\forall)\ x,y\in A$
3) $f(1_A) = 1_B$.

Exemple ① $1_A: A\to A$ $1_A(x)=x$ este morfismul identitate (Exc!)

② $f: \mathbb{Z}\to A$ $f(k) = k\cdot 1_A$ $(\forall)\ k\in\mathbb{Z}$ este morfism de inele, unde $(A,+,\cdot)$ este un inel oarecare.

③ Nu există morfisme de inele de la ① în $\mathbb{Z}$.

④ (Exc!) Să se arate că $f: \mathbb{Z}[i]\to\mathbb{Z}_2$, $f(a+bi)=\hat{a+b}$ este un morfism de inele.

⑤ Fie A, B 2 inele și $(A\times B, +, \cdot)$ produsul lor direct. Atunci $p_A: A\times B\to A$ $p_A((a,b)) = a$ $(\forall)\ (a,b)\in A\times B$ și $p_B: A\times B\to B$ $p_B((a,b)) = b$ $(\forall)\ (a,b)\in A\times B$ sunt morfisme surjective de inele.

⑥ Fie $n\geq 2$, $n\in\mathbb{N}$. Atunci $p: \mathbb{Z}\to\mathbb{Z}_n$ $p(k) = \hat{k}$ $(\forall)\ k\in\mathbb{Z}$ este un morfism surjectiv de inele.

Def Un morfism de inele bijectiv s.m. izomorfism de inele.

Propr de bază ale morfismelor de inele

- compunerea a 2 morfisme de inele este un morfism de inele
- inversul unui izomorfism de inele este tot un izomorfism de inele
- Exc! Dacă $f: A \to B$ e un morfism de inele și $a \in U(A)$ $\Rightarrow f(a) \in U(B)$.

Inel factor

Fie $(A, +, \cdot)$ un inel și I un ideal al lui A

$(I,+) \leq (A,+)$ grup abelian $\Rightarrow (I,+)$ este subgrup normal al lui $(A,+)$

$\Rightarrow$ Putem considera grupul factor $(A/I, +)$

$\left(\hat{a} + \hat{b} = \widehat{a+b} \; ; \quad \hat{a} = \hat{b} \text{ în } A/I \iff a - b \in I \right)$

Definim pe A/I operația de înmulțire astfel: $\hat{a} \cdot \hat{b} = \widehat{ab}$

(Exc! operația este bine definită) și $(A/I, +, \cdot)$ este inel, numit **inelul factor al lui A modulo I**

Prop Fie $f: A \to B$ un morfism de inele.

a) Dacă J este un ideal al lui $B \Rightarrow f^{-1}(J) = \{a \in A \mid f(a) \in J\}$ este un ideal al lui A. (în particular $\ker f = f^{-1}(\{0_B\})$ este un ideal al lui A)

b) $\ker f$ este un ideal al lui A și f injectiv $\iff \ker f = \{0_A\}$.

c) $f(A)$ este inel (subinel al lui B).

Teorema fundamentală de izomorfism pt inele Fie $f: A \to B$ un morfism de inele. Atunci are loc izomorfismul de inele:

$$A/\ker f \simeq f(A) = \operatorname{Im} f.$$

Mai mult, $F: A/\ker f \to \operatorname{Im}(f)$ $F(\hat{a}) = f(a)$ este izom. de inele.

Corolar (Lema chineză a resturilor, LCR)

Fie $m, n \geq 2$ 2 nr. întregi a.î. $(m, n) = 1$. Atunci

$$\mathbb{Z}_{mn} \simeq \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

↑ produsul direct al inelelor

Obs Se poate generaliza la: $m_1, \dots, m_r \geq 2$ întregi a.î. $(m_i, m_j) = 1$ $(\forall)$ $i \neq j$. Atunci $\mathbb{Z}_{m_1 \cdot \dots \cdot m_r} \simeq \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$.

Aplicație practică

(Vezi Exc! seminar)

Sistemul de congruențe

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

$m_1, \dots, m_r \geq 2$, $(m_i, m_j) = 1$ $(\forall)$ $i \neq j$

are soluție unică $\bmod (m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_r)$

Calculul soluției e algoritmic